VER INFORMACIóN FIRMA DESCARGAR XML IMPRIMIR

REPÚBLICA DE CHILE
COMISIÓN DE EVALUACIÓN
II REGIÓN DE ANTOFAGASTA

Califica Ambientalmente el proyecto **"Planta Termo Solar para Calentamiento de Soluciones"**

Resolución Exenta Nº **0194/2011**

Antofagasta, 3 de Noviembre de 2011

VISTOS:

1. Lo dispuesto en la Ley Nº 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, publicada en el Diario Oficial el 9 de marzo de 1994; modificada por la Ley Nº 20.417 de fecha 26 de enero de 2010; el Decreto Supremo Nº 95/01 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, publicado en el Diario Oficial el 7 de diciembre de 2002; la Ley Nº 19.880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; la Resolución Nº 1.600 de 2008, de la Contraloría General de la República, que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón y en las demás normas jurídicas que rigen sobre la materia.

2. La Declaración de Impacto Ambiental y su Adenda del proyecto **"Planta Termo Solar para Calentamiento de Soluciones"**, presentado por el Señor Francisco Gabriel Carvajal Palacios y la Señora Daniela Veth Raffo, en representación de **Minera El Tesoro**, con fecha 12 de Julio de 2011.

3. Las observaciones y pronunciamientos de los Órganos de la Administración del Estado que, sobre la base de sus facultades legales y atribuciones, participaron en la evaluación de la Declaración de Impacto Ambiental, las cuales se contienen en los siguientes documentos:

Oficio Nº 697 sobre la DIA, por SEREMI de Obras Públicas, Región de Antofagasta, con fecha 18/07/2011; Oficio Nº 678 sobre la DIA, por Dirección Regional DGA, Región de Antofagasta, con fecha 01/08/2011; Oficio Nº 3861 sobre la DIA, por Consejo de Monumentos Nacionales, con fecha 02/08/2011; Oficio Nº 1115 sobre la DIA, por SEREMI Energía Región Antofagasta, con fecha 02/08/2011; Oficio Nº 20-EA/2011 sobre la DIA, por Dirección Regional CONAF, Región de Antofagasta, con fecha 03/08/2011; Oficio Nº 7704/2011 sobre la DIA, por Dirección Regional SERNAGEOMIN, Región de Antofagasta, con fecha 04/08/2011; Oficio Nº 1215 sobre la DIA, por SEREMI de Transportes y Telecomunicaciones, Región de Antofagasta, con fecha 04/08/2011; Oficio Nº 537 sobre la DIA, por Dirección Regional SEC, Región de Antofagasta, con fecha 04/08/2011; Oficio Nº 204 sobre la DIA, por SEREMI de Agricultura, Región de Antofagasta, con fecha 05/08/2011; Oficio Nº 473 sobre la DIA, por Dirección Regional SAG, Región de Antofagasta, con fecha 05/08/2011; Oficio Nº 804/2011 sobre la DIA, por SEREMI de Vivienda y Urbanismo, Región de Antofagasta, con fecha 08/08/2011; Oficio Nº 0354 sobre la DIA, por SEREMI de Medio Ambiente, Región de Antofagasta, con fecha 08/08/2011; Oficio Nº 118 sobre la DIA, por SEREMI de Salud, Región de Antofagasta, con fecha 09/08/2011; Oficio Nº 350 sobre la DIA, por SEREMI de Planificación y Coordinación, Región de Antofagasta, con fecha 10/08/2011; Oficio Nº 12.600/197 sobre la DIA, por Gobernación Marítima de Antofagasta, con fecha 10/08/2011; Oficio Nº SE02 3059/2011 sobre la DIA, por SEREMI de Bienes Nacionales, Región de Antofagasta, con fecha 10/08/2011; Oficio Nº 206/2011 sobre la DIA, por Dirección Regional SERNATUR, Región de Antofagasta, con fecha 11/08/2011; Oficio Nº 1.391 sobre la DIA, por Gobierno Regional, Región de Antofagasta, con fecha 12/08/2011; Oficio Nº 588 sobre la Adenda 1, por Dirección Regional SAG, Región de Antofagasta, con fecha 15/09/2011; Oficio

Nº 666 sobre la Adenda 1, por Dirección Regional SEC, Región de Antofagasta, con fecha 22/09/2011; Oficio Nº 1000/2011 sobre la Adenda 1, por SEREMI de Vivienda y Urbanismo, Región de Antofagasta, con fecha 23/09/2011; Oficio Nº 142 sobre la Adenda 1, por SEREMI de Salud, Región de Antofagasta, con fecha 28/09/2011.

4. El Informe Consolidado de la Evaluación de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto **"Planta Termo Solar para Calentamiento de Soluciones"**.

5. Los demás antecedentes que constan en el expediente de evaluación de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto **"Planta Termo Solar para Calentamiento de Soluciones"**.

6. El acuerdo de la Sesión Ordinaria de la Comisión de Evaluación de la Región de Antofagasta, de fecha 27 de Octubre de 2011.

CONSIDERANDO:

1. Que, la Comisión de Evaluación de la Región de Antofagasta debe velar por el cumplimiento de todos los requisitos ambientales aplicables al proyecto **"Planta Termo Solar para Calentamiento de Soluciones"**.

2. Que, el derecho del titular del proyecto **"Planta Termo Solar para Calentamiento de Soluciones"**, está sujeto al cumplimiento estricto de todas aquellas normas jurídicas vigentes, referidas a la protección del medio ambiente, la preservación de la naturaleza, a la conservación del patrimonio ambiental, y las condiciones bajo las cuales se satisfacen los requisitos aplicables a los permisos ambientales sectoriales que deben otorgar los Órganos de la Administración del Estado, cuando corresponda otorgar tales permisos.

3. Que, según los antecedentes señalados en la Declaración de Impacto Ambiental respectiva y su Adenda, el proyecto **"Planta Termo Solar para Calentamiento de Soluciones"** consistirá en lo siguiente:

3.1. Descripción del proyecto

El proyecto consistirá en la construcción y operación de una planta termosolar de colectores cilindro-parabólicos para el calentamiento de soluciones, capaz de entregar al menos un 55% del consumo térmico anual (energía) necesario para el proceso de SX-EW, generando 24.845 MWh/año de energía térmica, equivalentes a una potencia de 7 MW térmicos y disminuyendo el consumo de diesel empleado en los calentadores de Minera El Tesoro.

3.1.1. Ubicación y mano de obra

El proyecto se emplazará en la comuna de Sierra Gorda, Provincia y Región de Antofagasta, específicamente en las instalaciones industriales de Minera El Tesoro, ubicada a 28 km al este de la localidad de Sierra Gorda. Para mayor detalle, ver figuras Nº 1 y Nº 2 de la DIA.

Las coordenadas UTM (PSAD 56, Huso 19 S) de los vértices de referencia del área del proyecto, se detallan en la tabla Nº 1 de la DIA y las coordenadas de la planta termosolar se detallan en la tabla Nº 9 de la Adenda Nº 1 de la DIA.

Las instalaciones del proyecto se desarrollarán en una superficie aproximada de 7 ha.

La mano de obra requerida será de aproximadamente 50 personas en la etapa de construcción, no requiriéndose personal adicional para las etapas de operación y cierre.

3.1.2. Monto de la inversión

El monto total estimado de la inversión será de US $ 14.000.000.

3.1.3. Vida útil

La vida útil del proyecto será de 20 años.

3.1.4. Definición de partes, acciones y obras físicas del proyecto

La tecnología cilindro-parabólica basa su funcionamiento en el seguimiento solar y en la concentración de los rayos solares en tubos receptores de alta eficiencia térmica, localizados en la línea focal de los cilindros. En estos tubos, un fluido transmisor de calor, es calentado a altas temperaturas por los rayos solares concentrados. Este fluido es bombeado a través de una serie de intercambiadores de calor para producir agua caliente o vapor sobrecalentado según la necesidad del proceso. El calor presente en este fluido transmisor se puede utilizar como energía térmica en diversos procesos productivos o convertir en energía eléctrica en una turbina de vapor convencional. Para el presente proyecto, los colectores cilindro-parabólicos se emplearán para la generación de energía térmica. Adicionalmente, con esta tecnología se puede incorporar el almacenamiento de energía térmica aún en condiciones de nubosidad o por la noche, como en el presente proyecto que se logrará con la utilización de estanques de agua capaces de acumular la energía producida por el sistema, para ser distribuida en otro momento.

Específicamente, el proyecto contemplará la instalación de colectores cilindro-parabólicos, tuberías, 3 estanques de agua de 127 m^3 para almacenamiento térmico y la conexión al sistema térmico actual.

La planta termo solar estará compuesta por un total estimado de 1.280 concentradores cilindro-parabólicos, agrupados en filas de colectores formadas por 8 módulos (50 m) de extensión, donde cada módulo tendrá dimensiones de 6,1 m (largo) x 2,1 m (ancho). El espacio entre filas de colectores será de 5,5 m a 6,1 m, lo que permitirá una superficie de apertura o de colección solar de 16.742 m^2, empleando un área total de 7 hectáreas.

Los principales componentes del campo solar con tecnología cilindro-parabólica serán:

- **El reflector o colector cilindro-parabólico:** cuyo objetivo será reflejar y concentrar sobre el tubo absorbente la radiación solar directa que incide sobre la superficie. Los concentradores se denominan PT-1 y se construirán siguiendo un diseño que supone el uso de un colector más ligero en cuanto a peso pero extremadamente resistente. Serán elaborados con aluminio y acero, con una superficie reflectante de aluminio acrílico.
- **El tubo absorbedor:** el colector parabólico reflejará la energía solar en el tubo absorbedor que constará de dos tubos concéntricos separados por una capa de vacío. El tubo absorbedor estará fabricado en acero, cubierto por una superficie selectiva cromada negra y envuelto por un cristal destinado a reducir la pérdida de calor. Una cubierta antirreflectiva de cristal incrementará la transmisión de luz. El tubo interior, por el que circulará el fluido que se calentará, será metálico y el exterior de cristal.
- **Sistema de seguimiento del sol:** consistirá en un dispositivo de control y seguimiento a la posición del sol, que girará los reflectores cilindro-parabólicos del colector alrededor de un eje.
- **Estructura metálica:** la misión de la estructura del colector será dar rigidez al conjunto de elementos que lo componen y tendrá una altura de 2 m.

Las características de los estanques de almacenamiento de agua caliente serán las siguientes:

- Tipo de almacenamiento: horizontal
- Capacidad: 127m^3
- Diámetro interior: 3.353 mm.
- Largo de manto: 13.760 m.
- Espesor de manto y cabezales: 22 mm.
- Presión de trabajo: 14 bares.
- Calidad de acero: ASTM A515 GR.70.

Para mayor detalle, ver figura Nº 5 de la DIA y planos del Anexo Nº 2 de la DIA.

3.1.4.1. Etapa de construcción

La duración de esta etapa será de aproximadamente 17 meses (construcción y montaje, con una duración aproximada de 6 meses; montaje electromecánico durante 7 meses e instalación de aislación térmica durante de 4 meses) y contemplará las siguientes actividades:

- Instalación de faenas: se utilizarán las instalaciones de faenas existentes en las instalaciones de Minera El Tesoro.
- Replanteo topográfico y trazado.
- Movimientos de tierra para la construcción de las fundaciones.
- Instalación de moldajes y armaduras.
- Hormigonado de fundaciones.
- Instalación de cerco perimetral.
- Instalación de gravilla.
- Instalación de soportes de espejos.
- Instalación de sistema de poleas y motores.
- Montaje de paneles de captadores.
- Montaje de tuberías.
- Montaje de bombas.
- Montaje de tanques colectores.
- Instalación de aislamiento térmico.
- Instalación de canalizaciones y tendido de conductores.
- Pruebas de tuberías.
- Pruebas eléctricas campos solares.
- Pruebas eléctricas de conexionado.
- Puesta en servicio.
- Puesta en marcha.

En la etapa de puesta en marcha se estima se necesitarán 475 m^3 de agua industrial para generar inventario en el sistema, la que será abastecida a través de las fuentes autorizadas de Minera El Tesoro. Para mayor detalle de los requerimientos de agua del sistema, ver tabla Nº 2 de la DIA.

A su vez, se requerirá agua para el lavado y la limpieza del sistema antes de la puesta en marcha, para el llenado inicial del sistema, y para la limpieza del colector, en un volumen de 56,5 a 113 m^3.

Para mayor detalle de esta etapa y de los insumos que se utilizarán, ver numeral 2.3 de la DIA, numeral 1.3 de la Adenda Nº 1 de la DIA y Anexo Nº 2 de la Adenda Nº 1 de la DIA.

3.1.4.2. Etapa de operación

Esta etapa consistirá en lo siguiente:

- En los campos solares se concentrará la radiación, la cual calentará el agua que pasará por el tubo de acero carbono.
- El fluido será transportado por las tuberías desde los campos solares hasta los tanques de almacenamiento o directamente al intercambiador de calor dependiendo de las condiciones sistémicas.

- Desde los tanques de almacenamiento el agua pasará a los intercambiadores de calor.
- En los intercambiadores de calor se subirá la temperatura del agua tibia que será utilizada para el proceso de EX–SW.
- Desde los intercambiadores, el agua que se calentó irá en dirección a la planta de EX–SW para el proceso, el agua fría retornará a los campos solares para reiniciar el proceso.
- Labores de mantenimiento del sistema: consistirá por una parte, en limpiar los sistemas retirando el polvo, a través de una limpieza periódica de los colectores empleando aire comprimido o paños húmedos sin aditivos o detergente y por otra parte, se realizará un mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones Para mayor detalle, ver numeral 2.4.2 de la DIA y Anexo Nº 3 de la Adenda Nº 1 de la DIA.

Para mayor detalle de esta etapa y los insumos que se utilizarán, ver Anexo Nº 1 de la Adenda Nº 1 de la DIA, numeral 2.4.3 de la DIA y Anexo Nº 2 de la Adenda Nº 1 de la DIA.

3.1.4.3. Etapa de cierre

Esta etapa contemplará lo siguiente:

- Retiro de equipos y maquinaria
- Reciclaje de los componentes de los módulos solares
- Reacondicionamiento de terreno

Para mayor detalle, ver numeral 2.1.4 de la DIA y numerales 1.2 y 1.3 de la Adenda Nº 1 de la DIA.

3.2. Emisiones, descargas y residuos del proyecto

3.2.1. Emisiones a la atmósfera

Las emisiones de MP10 en la etapa de construcción del proyecto, se generarán principalmente por los movimientos de tierra para la construcción de las obras civiles. Mientras que en la etapa de operación del proyecto, no se producirán emisiones de MP10.

Para cuantificar las emisiones de MP10 asociadas al proyecto, se utilizaron los factores de emisión desarrollados por U.S. Agencia de Protección Ambiental (EPA) Factores de Emisión & AP 42, Quinta Edición, 1995. Para mayor detalle de los resultados, ver numeral 1.7 de la Adenda Nº 1 de la DIA, que corresponderá a una emisión total de 0,06 ton para la etapa de construcción.

Para el control de las emisiones, el proyecto contemplará las siguientes medidas de manejo:

- Humectación de los frentes de trabajo a través de 4 regadíos diarios, utilizando 60 m^3/día. Para mayor detalle, ver numeral 1.8 de la Adenda Nº 1 de la DIA.
- Uso de contenedores para recibir y acopiar los escombros y el material reciclado de construcción.

3.2.2. Residuos líquidos

Los residuos líquidos de carácter doméstico en la etapa de construcción, corresponderán a las aguas servidas que se generarán por el uso de baños, totalizando 4 m^3/día.

Para su tratamiento, en la etapa de construcción se instalarán baños químicos en los frentes de trabajo, los cuales serán operados por una empresa autorizada, la cual deberá contar con las autorizaciones pertinentes y deberá disponer los residuos líquidos generados en un lugar autorizado.

3.2.3. Residuos sólidos

a) Residuos sólidos asimilables a domésticos

Los residuos corresponderán a desechos por el consumo de alimentos, envoltorios, papeles y envases de plástico, cartón, vidrio, aluminio, etc., estimándose una generación máxima total de 810 kg en la etapa de construcción. Los residuos serán dispuestos temporalmente en cajones rotulados y posteriormente serán retirados hacia el sector autorizado en Minera El Tesoro para su manejo, reciclaje y disposición final en zanjas en caso de ser necesario.

b) Residuos sólidos industriales

Los residuos sólidos industriales generados corresponderán a restos de materiales de la construcción y montaje de equipos, mantención y operación. Estos residuos se clasificarán en:

- **Residuos industriales sólidos no peligrosos:** corresponderán a maderas, plásticos, y despuntes de fierro y carpetas.
- **Residuos industriales sólidos peligrosos:** corresponderán a aceites residuales, trapos con aceites, diluyentes, etc.

La cantidad total de residuos industriales no peligrosos que se generará en la etapa de construcción, será de aproximadamente 16,2 ton. Serán dispuestos temporalmente en los patios de residuos ya autorizados y posteriormente serán retirados y trasladados por una empresa autorizada por la SEREMI de Salud de la Región de Antofagasta, para ser depositados finalmente en un sitio autorizado.

La cantidad total de residuos sólidos industriales peligrosos que se generará será de aproximadamente 538 kg, disponiéndose temporalmente en los sitios autorizados con que cuenta la empresa y serán enviados, por una empresa autorizada, a disposición final a sitios autorizados.

Para mayor detalle, ver numeral 1.6 de la Adenda Nº 1 de la DIA.

3.2.4. Generación de ruido

Se generará ruido solamente en la etapa de construcción, debido a las faenas de construcción y al funcionamiento de maquinaria y equipos.

Como las fuentes de emisión se encontrarán en una zona en la cual no existe presencia de centros poblados o eventuales receptores, no se excederán los niveles de emisión de ruido permitidos por el Decreto Supremo Nº 146/97 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Para mayor detalle, ver numeral 3.1.2 de la DIA.

4. Que, en relación con el cumplimiento de la normativa ambiental aplicable al proyecto **"Planta Termo Solar para Calentamiento de Soluciones"** y sobre la base de los antecedentes que constan en el expediente de evaluación, debe indicarse que la ejecución del proyecto cumple con la normativa ambiental aplicable.

5. Que, sobre la base de los antecedentes que constan en el expediente de evaluación, debe indicarse que la ejecución del proyecto **"Planta Termo Solar para Calentamiento de Soluciones"** requiere el Permiso Ambiental Sectorial contemplado en el artículo Nº 94 del Decreto Supremo Nº 95/01 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, informado favorablemente por la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región de Antofagasta, durante el proceso de evaluación.

6. Que, en lo relativo a los efectos, características y circunstancias señalados en el artículo 11 de la Ley Nº 19.300 y, sobre la base de los antecedentes que constan en el expediente de evaluación, debe indicarse que el proyecto **"Planta Termo Solar para Calentamiento de Soluciones"** no generará ni presentará ninguno de tales efectos, características y circunstancias.

7. Que, con el objeto de dar adecuado seguimiento a la ejecución del proyecto, el titular deberá informar a la Comisión de Evaluación de la Región de

Antofagasta, al menos con una semana de anticipación, el inicio de cada una de las etapas o fases del Proyecto, de acuerdo a lo indicado en la descripción del mismo. Además, deberá colaborar con el desarrollo de las actividades de fiscalización de los Órganos del Estado con competencia ambiental en cada una de las etapas del proyecto, permitiendo su acceso a las diferentes partes y componentes cuando éstos lo soliciten, y facilitando la información y documentación que éstos requieran para el buen desempeño de sus funciones.

8. Que, para que el proyecto **"Planta Termo Solar para Calentamiento de Soluciones"** pueda ejecutarse, necesariamente deberá cumplir con todas las normas vigentes que le sean aplicables.

9. Que, el titular del proyecto deberá informar, inmediatamente, a la Comisión de Evaluación de la Región de Antofagasta y al organismo coordinador de la fiscalización que corresponda, la ocurrencia de impactos ambientales no previstos en la Declaración de Impacto Ambiental, asumiendo acto seguido, las acciones necesarias para abordarlos.

10. Que, el titular del proyecto deberá comunicar inmediatamente y por escrito, a la Comisión de Evaluación de la Región de Antofagasta, de los cambios de titularidad y/o representación legal, así como los cambios de domicilio.

11. Que, todas las medidas y disposiciones establecidas en la presente Resolución son de responsabilidad del titular del proyecto y deberán ser implementadas por éste, directamente o a través de un tercero.

12. Que, en razón de todo lo indicado precedentemente, la Comisión de Evaluación de la Región de Antofagasta.

RESUELVE:

1. CALIFICAR AMBIENTALMENTE FAVORABLE el proyecto **"Planta Termo Solar para Calentamiento de Soluciones"**, presentado por **Minera El Tesoro**.

2. DECLARAR que, para que el proyecto pueda ejecutarse, el titular deberá dar cabal cumplimiento a todas las medidas y disposiciones establecidas en los Considerandos de la presente Resolución, así como también a cada una de las exigencias y obligaciones ambientales contempladas en su DIA, en sus Adenda, y en el Informe Consolidado de Evaluación, documentos que forman parte integrante de la presente Resolución.

3. CERTIFICAR, que se cumplen con todos los requisitos ambientales aplicables y que el proyecto **"Planta Termo Solar para Calentamiento de Soluciones"** cumple con la normativa de carácter ambiental, incluidos los requisitos de carácter ambiental contenidos en el Permiso Ambiental Sectorial contemplado en el artículo Nº 94 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y que no genera ni presenta ninguno de los efectos, características o circunstancias señalados en el artículo 11 de la Ley Nº 19.300.

Notifíquese y Archívese

Álvaro Fernández Slater
Intendente
Presidente Comisión de Evaluación Ambiental de la
Región de Antofagasta

José Adolfo Moreno Correa
Director Regional del Servicio de Evaluación Ambiental
Secretario Comisión de Evaluación
Región de Antofagasta

COC/JMC/MRG/LPG/EFE

Distribución:

- Francisco Gabriel Carvajal Palacios
- Dirección Regional CONAF, Región de Antofagasta
- Dirección Regional de Pesca, Región de Antofagasta
- Dirección Regional DGA , Región de Antofagasta
- Dirección Regional SAG, Región de Antofagasta
- Dirección Regional SEC, Región de Antofagasta.
- Dirección Regional SERNAGEOMIN, Región de Antofagasta
- Dirección Regional SERNATUR, Región de Antofagasta
- Gobernación Marítima de Antofagasta
- Gobierno Regional, Región de Antofagasta
- Ilustre Municipalidad de Sierra Gorda
- Oficina Regional CONADI, Región de Antofagasta
- SEREMI de Agricultura, Región de Antofagasta
- SEREMI de Bienes Nacionales, Región de Antofagasta
- SEREMI de Medio Ambiente, Región de Antofagasta
- SEREMI de Obras Públicas, Región de Antofagasta
- SEREMI de Planificación y Coordinación, Región de Antofagasta
- SEREMI de Salud, Región de Antofagasta
- SEREMI de Transportes y Telecomunicaciones, Región de Antofagasta
- SEREMI de Vivienda y Urbanismo, Región de Antofagasta
- SEREMI Energía Región Antofagasta
- Consejo de Monumentos Nacionales
- Subsecretaría de Pesca
- Superintendencia de Servicios Sanitarios

C/c:

- Expediente del Proyecto "Planta Termo Solar para Calentamiento de Soluciones"
- Archivo Servicio Evaluación Ambiental, II Región de Antofagasta



Firmas Electrónicas:

- Firmado por:
- Firmado por:

El documento original está disponible en la siguiente dirección url: https://infofirma.sea.gob.cl/DocumentosSEA/MostrarDocumento?docId=b3/72/7f0add01c34032d270ae3fadfbe28568d9fe

---

VER INFORMACIóN FIRMA DESCARGAR XML IMPRIMIR